

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
EKSPANSI PRODUK KEUANGAN (INHERITANCE)



Oleh:

NAUFAL ARKAN OCTYANDI
2511533005

MATA KULIAH:
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

DOSEN PENGAMPU: NURFIAH, M.KOM
ASISTEN LABOR: MUHAMMAD DAWI SYAUQI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2026

LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM

Membuka aplikasi Eclipse dan membuat Package Pekan4, di pekan4 kita masih tetap menggunakan Class di pekan3 yaitu Class Main, Class Rekening dan juga Class Transaksi, hanya saja di pekan4 ini kita menambahkan 2 Class baru sebagai subclass dari Class Rekening, yaitu Class RekeningTabungan dan juga Class RekeningGiro, Class Rekening juga kita modifikasi sedikit dengan cara memastikan atribut saldo dan juga Riwayat transaksi menggunakan hak akses protected.

- Class Rekening

```
public class Rekening {  
    // Bagian atas dari class Rekening java  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private String pin;  
  
    // Gunakan protected agar subclass bisa mengaksesnya langsung  
    protected double saldo;  
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Pada Class Transaksi ini, kita mengubah atribut saldo dan juga Riwayattransaksi menggunakan hak akses protected sedangkan pin dan nomorRekening tetap private

- SubClass RekeningTabungan

```
1 package Praktikum_pekan4;  
2  
3 public class RekeningTabungan extends Rekening {  
4  
5     // Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh Tabungan  
6     private double sukuBunga;  
7  
8     // Constructor Subclass  
9     public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {  
10         // super() memanggil constructor kelas induk (Rekening). WAJIB berada di baris pertama!  
11         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);  
12         this.sukuBunga = sukuBunga;  
13     }  
14  
15     public void tambahBungaAkhirBulan() {  
16         // Menghitung Bunga  
17         // mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari class RekeningTabungan ?  
18         double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);  
19         saldo += nominalBunga;  
20  
21         // Mencatat riwayat transaksi  
22         String idTrx = "TRX-B" + System.currentTimeMillis();  
23         riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));  
24  
25         System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);  
26     }  
27 }  
28
```

Pada SubClass RekeningTabungan ini kita menggunakan extends Rekening supaya SubClass RekeningTabungan ini bisa mewarisi atribut serta method dari Class Rekening. Lalu kita menambahkan atribut sukuBunga untuk menyimpan persentase bunga yang dimiliki rekening Tabungan, sukuBunga bersifat private sehingga hanya Class RekeningTabungan lah yang dapat mengaksesnya. Lalu Kita juga perlu membuat Constructor untuk SubClassnya dan didalam Constructor tersebut kita menggunakan super();, super() digunakan untuk memanggil Constructor dari Class induk, yaitu Class Rekening, untuk menginisialisasi data seperti nomor rekening, nama, saldo awal, dan PIN. Lalu kita menambahkan method untuk menghitung bunga pada Class TransaksiTabungan yang digunakan untuk menghitung nominal bunga, menambahkannya ke saldo, mencatat transaksi bunga ke riwayat transaksi, kemudian menampilkan hasilnya.

- SubClass RekeningGiro

```
1 package Praktikum_pekan4;
2
3 public class RekeningGiro extends Rekening {
4     private double batasOverdraft;
5
6     public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
7         // Memanggil inisialisasi dasar dari superclass
8         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
9         this.batasOverdraft = batasOverdraft;
10    }
11
12    // Getter khusus Giro
13    public double getBatasOverdraft() {
14        return batasOverdraft;
15    }
16
17    // (Catatan: Penarikan hingga limit overdraft akan kita selesaikan dimodul 5
18 }
19
20
```

Lalu selanjutnya kita membuat SubClass kedua dari Class Rekening yaitu SubClass RekeningGiro. Pada SubClass RekeningGiro ini kita masih menggunakan extends Rekening supaya SubClass RekeningGiro ini bisa mewarisi atribut serta method dari Class Rekening. Lalu kita menambahkan atribut batasOverDraft, batasOverdraft adalah atribut khusus yang hanya dimiliki oleh rekening giro. Atribut ini digunakan untuk menyimpan batas maksimal overdraft yang diperbolehkan. Selanjutnya kita membuat Constructor untuk SubClass RekeningGiro dan juga kita masih menggunakan super(); yang dibutuhkan untuk menginisialisasi data. Lalu kita juga membutuhkan Getter supaya atribut batasOverdraft supaya atribut tersebut bisa diakses di luar Class.

TUGAS PRAKTIKUM

Tugas 1: Pembuatan Multi-Produk (40%) Modifikasi

case 1: Buka Rekening Baru di Main.java.

1. Setelah user menginputkan Saldo Awal dan PIN, berikan opsi produk: "Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis"
2. Jika user memilih Tabungan, minta input sukuBunga dalam persen, lalu instansiasi objek RekeningTabungan.
3. Class Main Jika user memilih Giro, minta input batasOverdraft (limit pinjaman), lalu instansiasi objek RekeningGiro.
4. Simpan objek tersebut ke dalam daftarRekening (Upcasting: Subclass otomatis dikenali sebagai tipe Superclass-nya).

```
System.out.print("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis");
int Produk = input.nextInt();
input.nextLine();

Rekening rekeningBaru = null;

if (Produk == 1) {
    System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
    double sukuBunga = input.nextDouble();
    input.nextLine();

    rekeningBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, PIN, sukuBunga);

    daftarRekening.add(rekeningBaru);

    akunAktif = rekeningBaru;
} else if (Produk == 2) {
    System.out.print("Masukkan Limit Pinjaman");
    double batasOverdraft = input.nextDouble();
    input.nextLine();

    rekeningBaru = new RekeningGiro (no, nama, saldo, PIN, batasOverdraft);

    daftarRekening.add(rekeningBaru);

    akunAktif = rekeningBaru;
} else {
    System.out.println("Pilihan produk tidak valid.");
}
```

Pada tugas 1 kita diminta untuk memodifikasi case 1 pada Main java setelah user menginputkan saldo awal dan juga PIN, user juga harus memilih opsi produk untuk rekeningnya. Pada tugas 1, kita membutuhkan multiple conditional yaitu if-else if- else untuk mengecek kondisi secara beruntun.

Tugas 2: Simulasi Waktu Akhir Bulan :60%)

1. Tambahkan menu baru: "7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)" di CLI.
2. Di dalam case 7:, periksa apakah akunAktif saat ini adalah objek Tabungan menggunakan operator instanceof.
3. Jika akun tersebut benar RekeningTabungan, lakukan Downcasting ke tipe Tabungan, lalu panggil method tambahBungaAkhirBulan().
4. Jika bukan, tolak dengan pesan: "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."

```
        break;
    case 7:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
        } else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
            RekeningTabungan Tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
            ((RekeningTabungan) akunAktif).tambahBungaAkhirBulan();
        } else {
            System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan");
        }
        break;
    case 0:
```

Sesuai pada perintah tugas, kita menambahkan menu baru yaitu case 7. Pada case 7 kita juga tetap membutuhkan multiple conditional sama seperti pada tugas 1 untuk mengecek kondisi secara beruntun, pada case 7 ini kita harus memeriksa apakah akunAktif saat ini Adalah Objek RekeningTabungan menggunakan operator instanceof, jika benar kita melakukann Downcasting ke tipe RekeningTabungan dan memanggil method yang ada pada SubClass RekeningTabungan. Dan jika akunAktif bukan RekeningTabungan maka akan muncul notifikasi "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."

OUTPUT

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===
```

```
Menu Utama:
```

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar

```
Pilih menu:
```

```
1
```

```
Masukkan PIN: 121212
```

```
Masukkan No Rekening: 1234
```

```
Masukkan Nama Pemilik: Saka
```

```
Masukkan Saldo Awal: 100000000
```

```
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis1
```

```
Masukkan Suku Bunga (%): 10
```

```
Rekening atas nama Saka berhasil dibuat.
```

```
Menu Utama:
```

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar

```
Pilih menu:
```

```
1
```

```
Masukkan PIN: 123123
```

```
Masukkan No Rekening: 12345
```

```
Masukkan Nama Pemilik: Sakaiguro
```

```
Masukkan Saldo Awal: 10000000000
```

```
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis2
```

```
Masukkan Limit Pinjaman10000
```

```
Rekening atas nama Sakaiguro berhasil dibuat.
```

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu:
7
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan
```

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu:
7
Bunga 10.0% berhasil ditambahkan: Rp1.0E7
```

LINK REPOSITORY GITHUB

- https://github.com/NaufalArkanOctyandi/PrakPBO_2511533005/tree/pekan4